Casus: EcoDrive Innovations

Brightminds SQL Fundamentals · dag 1

Achtergrond

In deze opdracht ga je aan de slag als **data-analist** bij het fictieve bedrijf **EcoDrive Innovations**. EcoDrive is sinds 2022 een pionier in de transitie naar duurzame mobiliteit en levert groene energie-oplossingen: laadpassen voor elektrisch vervoer, laadpalen en slimme oplaadtechnologie. Met een sterke focus op innovatie en klanttevredenheid wil het bedrijf rijden makkelijker, groener en efficiënter maken.

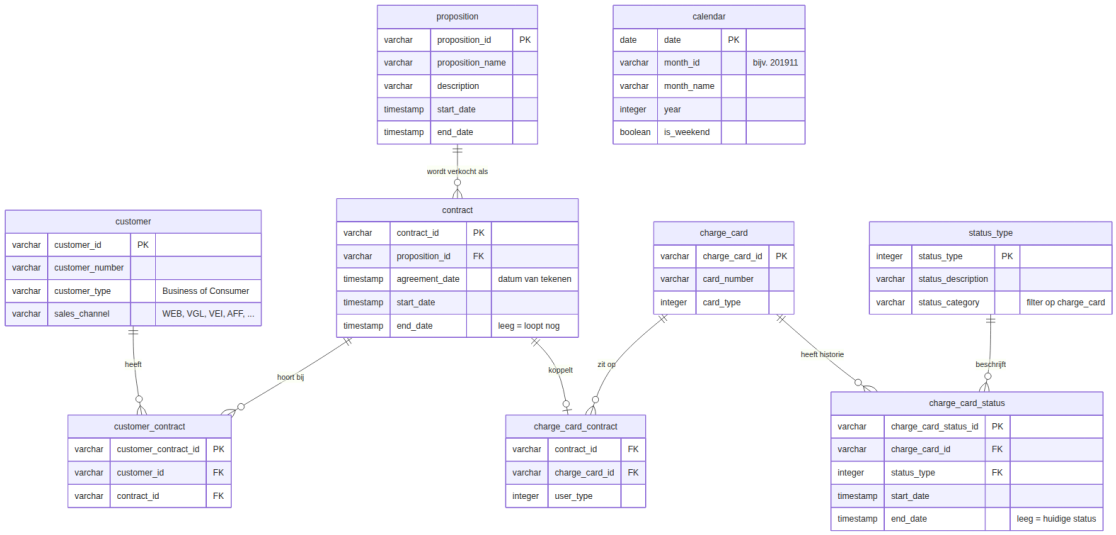
De markt is hard gegroeid en geld speelde tot nu toe nauwelijks een rol. Daardoor heeft de manager van Team Laadpassen slecht zicht op de commerciële cijfers; er zijn ook nog geen goede KPI's. Aan jullie de taak om in de database te duiken, de commerciële prestaties te beoordelen en verbeteringen voor te stellen. Specifiek kijken jullie naar de klantervaring van laadpashouders.

Dit zijn de proposities waar je naar kijkt. Andere proposities die je in de database tegenkomt mag je als *overig* beschouwen.

Propositie	Prijs per maand	Naam in de database (`proposition_name`)	Toelichting
Standaard	€ 4,50	`standaard`	
Cross-sell korting	€ 2,00	`cross_sell_korting`	Korting voor klanten met minimaal één ander product
Online	€ 4,50	`online`	Online verkocht
Autodealer	€ 4,50	`autodealer`	Verkocht via autodealers

De data

De data staat in het schema **`ecodrive`**. In het diagram hieronder zie je hoe de tabellen zich tot elkaar verhouden.



Tabel	Wat staat erin
`customer`	Een klant. `customer_type` is *Business* of *Consumer*; `sales_channel` is het verkoopkanaal (`WEB-` website, `VGL-` vergelijkingssite, `VEI-` veiling, `AFF-` affiliate, `TEL-` telefonisch, `PRT-` partner).
`customer_contract`	Koppelt een klant aan een contract.
`contract`	Het contract van een laadpas: `agreement_date` (wanneer getekend), `start_date`, `end_date` (leeg = loopt nog) en de propositie.
`proposition`	De propositie waaronder een contract is verkocht.
`charge_card`	Basisinformatie over de laadpas zelf.
`charge_card_contract`	Koppelt het contract aan de laadpas. Niet elk contract heeft (al) een pas.
`charge_card_status`	Statushistorie per pas: elke statuswijziging is een regel met start_date en end_date. Een pas moet geactiveerd worden voordat hij werkt, en kan geblokkeerd worden, bijvoorbeeld als de klant vertrekt. De **huidige** status van een pas herken je aan `end_date IS NULL`.
`status_type`	De betekenis van een statusnummer. Let op: deze tabel bevat statussen van meerdere onderdelen; filter op `status_category = 'charge_card'`.
`calendar`	Kalendertabel: per datum het jaar, de maand, `month_id` (bijvoorbeeld `202411`), weeknummer en meer.

De opdracht

1. **SQL-queries**: schrijf één of meerdere queries om de data op te halen die je nodig hebt.
2. **Presentatie**: bereid een korte presentatie van **4 minuten** voor waarin je je bevindingen en adviezen deelt met mij, als manager van Team Laadpassen. Geef daarin drie inzichten over de commerciële prestaties:
    a. De maandelijkse verkoopcijfers.
    b. Het aantal actieve versus geblokkeerde laadpassen: nu, en hoe zich dat door de tijd heen ontwikkeld heeft. Kies je niveau:
        a. **Makkelijk:** tel per maand hoeveel passen er geactiveerd en hoeveel er geblokkeerd zijn (de statuswijzigingen per maand, op `start_date`).
        b. **Moeilijk (uitdaging):** laat per maand de stand zien: hoeveel passen waren op de laatste dag van de maand actief, en hoeveel geblokkeerd? Tip: gebruik de kalendertabel; een status geldt op een datum als `start_date <= datum` en `end_date` na die datum ligt of leeg is.
    c. De verschillen tussen de proposities, bijvoorbeeld de gemiddelde looptijd (customer lifetime) per propositie.
3. Laat één query zien en leg hem regel voor regel uit, en sluit af met één advies of vervolgvraag voor de manager.

Bonus: denk na over vervolgstappen en extra analyses die je op basis van je bevindingen zou doen.